Nätverkssäkerhet

VPN

Planering

- Info och genomgång **Laboration 6**

Vecka	Dag	Moment
35	Mån	~~**Föreläsning –** Kursintroduktion & introduktion till nätverkssäkerhet~~
	-	~~**Videoföreläsningar –** Säkra upp enheter & AAA~~
	Mån /Tis	~~**Laboration 1**~~
36	Mån	~~**Forts. Laboration 1**~~
	Tis	~~**Dugga 1** (09.00)~~
	Tor	~~**Gästföreläsning Fortinet**~~
	Fre	~~**Föreläsning –** Introduktion till brandväggar~~
37	Mån	~~**Laboration 2**~~
	Tis	~~**Dugga 2** (09.00)~~
	Tis	~~**Föreläsning –** IDS/IPS~~
38	Mån	~~**Laboration 3**~~
	Tis	~~**Dugga 3** (09.00)~~
	Tis	~~**Gästföreläsning JSC (09.30) &** **Föreläsning** – LAN- och endpoint-säkerhet~~
	Fre	~~**NFK-introduktion**~~
39	Mån	~~**Laboration 4**~~
	Tis	~~**Dugga 4** (09.00)~~
	-	~~**Videoföreläsning –** Kryptografi~~
	Tor	**Föreläsning** – VPN
40	Mån	**Laboration 5 (Gästföreläsning DataKraft 11:45-12:15)**
	Tis	**Dugga 5** (09.00)
41	Mån	**Laboration 6 & Redovisningar av Laboration 6**
	Tis	**Redovisningar av Laboration 6**
42	-	**Tentavecka (Tis: Tenta kl.9-12, Fre: Redovisningar Laboration 6 kl. 13-15)**

VPN

- **VPN = Virtual Private Network**
- VPN är en Point-to-Point-förbindelse över ett nätverk
  - Till exempel två företagskontor som förbinds över internet
- VPN låter ”internt beteende” fungera över internet
  - Privata IP-adresser
  - Routingprotokoll som OSPF och EIGRP
- VPN används nästan jämt ihop med kryptering
  - P = Private
  - Finns även okrypterade varianter, till exempel GRE, MetroWAN, Frame Relay, MPLS, leased line

Två olika sorters VPN

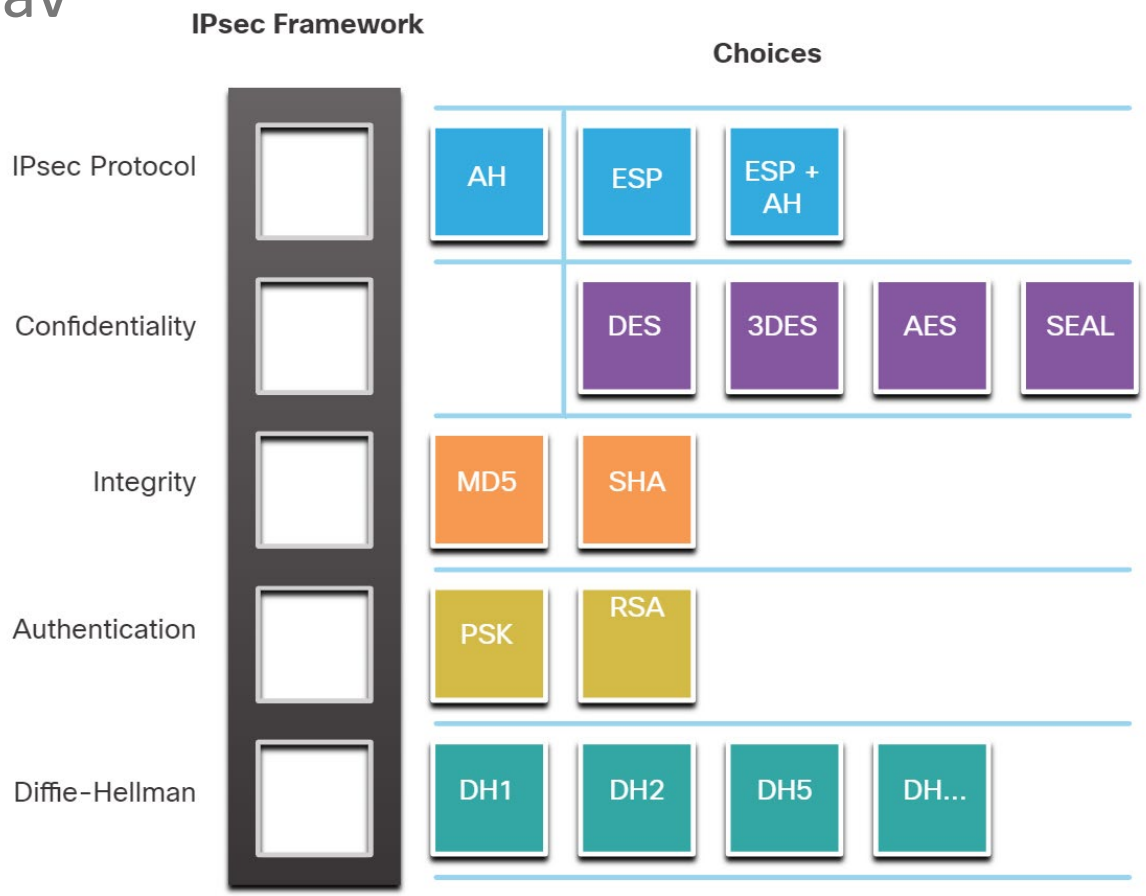
- **Remote Access**
  - Används för att ansluta till ett lokalt nätverket där ena sidan är rörlig
    - SSL-VPN (vpn.dnlab.se), Cisco AnyConnect Client, OpenVPN
  - Säljs även som anonymiseringstjänst
- **Site-to-Site**
  - Två fasta punkter, t.ex två kontor
    - IPsec
    - GRE
    - MPLS (Telia DataNet)
    - Ethernet WAN (Telia WAN)

Fördelar med VPN

- Billigt!
- Säkert
- Skalbart
- Kompatibelt mellan olika enheter
  - IPsec är ett öppet ramverk

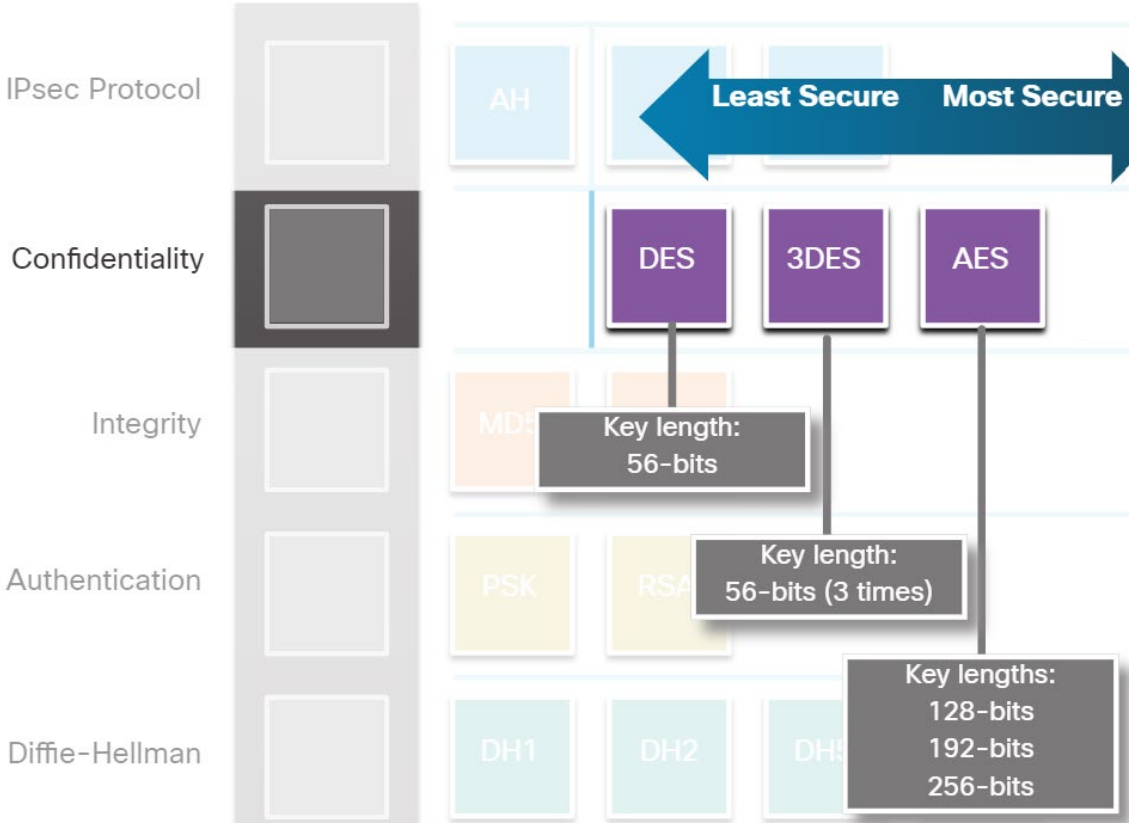
IPsec (IP Security)

- IPsec är ett ramverk som inte är bundet av specifika algoritmer
- Konfidentialitet, Dataintegritet, Autentisering, Non-repudiation och Nyckelhantering är grundstommen
- IPsec spikar hanteringen kring:
  - Kryptering
  - Förhandling av nycklar
  - Autentisering



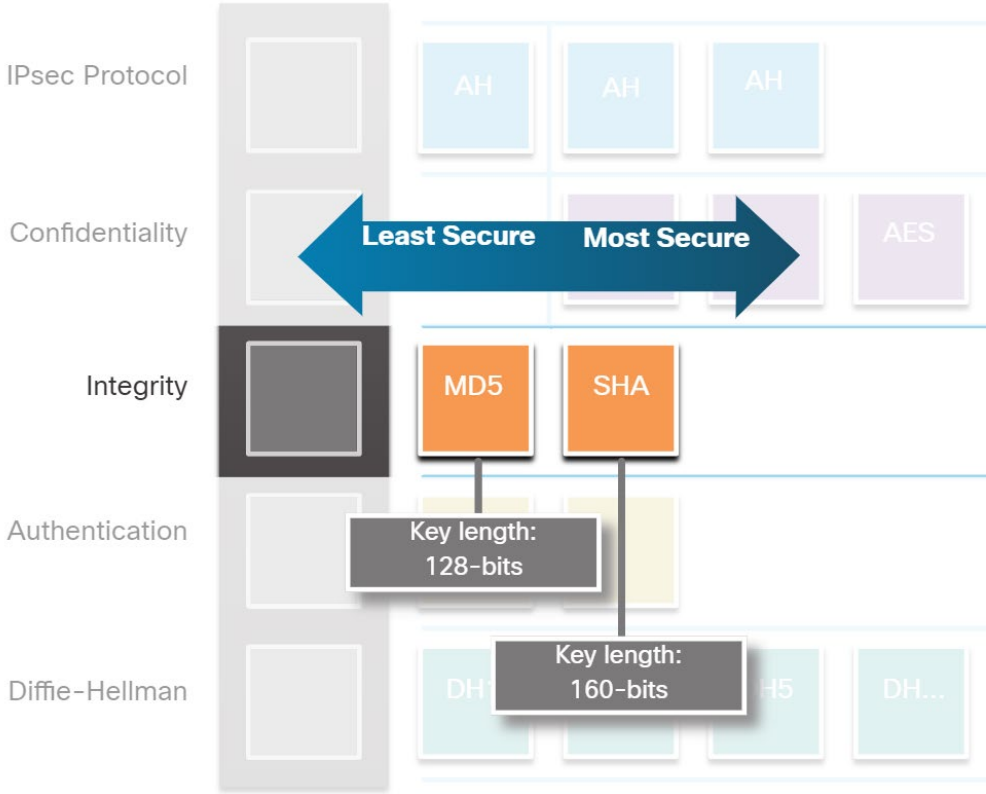
IPsec – Confidentiality

- **Kryptering** av data för att skydda den från obehöriga
- **AES-256** är vanligt att använda här



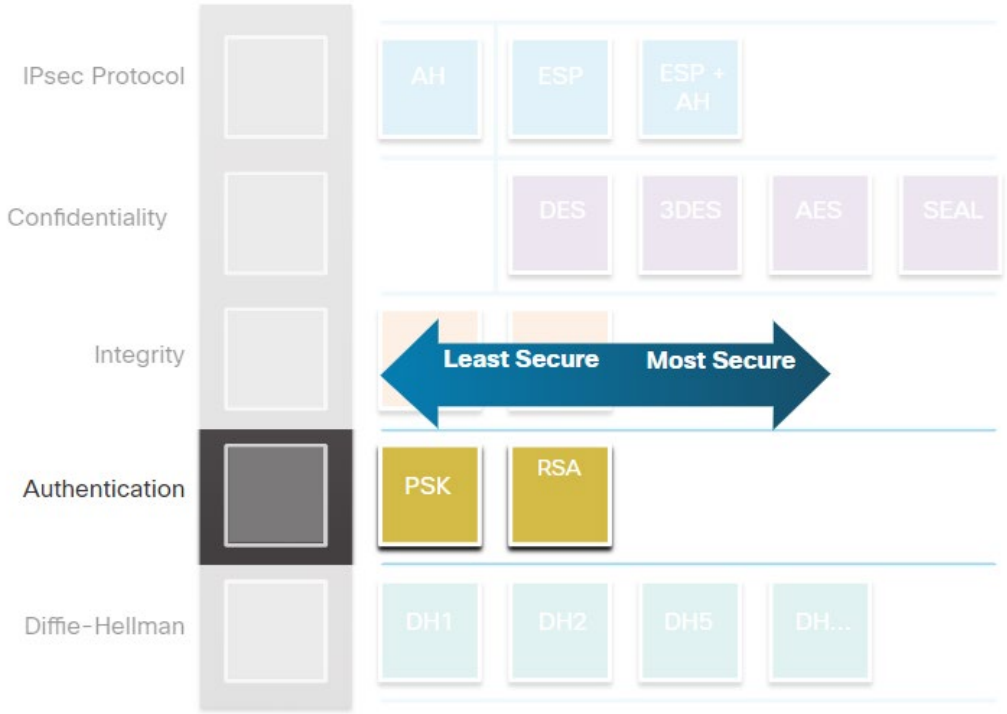
IPsec – Integrity

- Användandet av **hashsummor** för att säkerställa att informationen inte har blivit modifierad på vägen
- **SHA-256** är vanligt att använda här



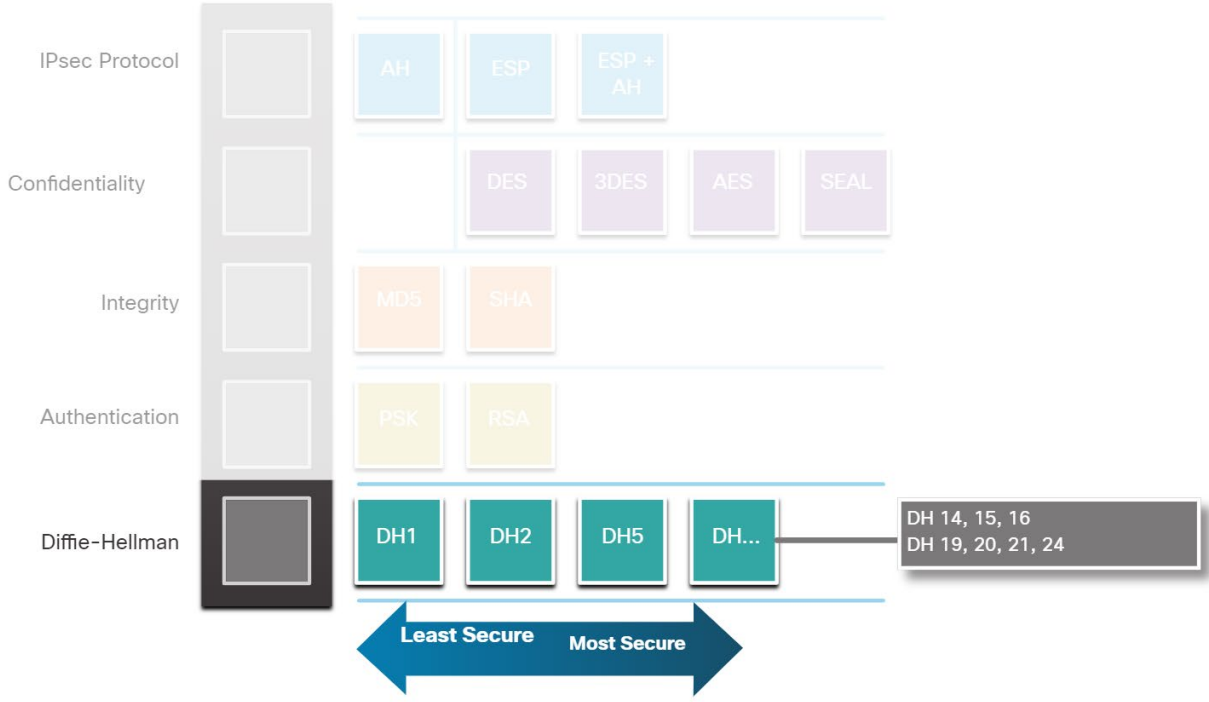
IPsec – Authentication

- Användandet av autentiseringsmetoder för att säkerställa vem som finns på andra sidan
- **PSK (Pre-shared key)** kommer ni använda i laborationer
- **Digitala certifikat**, t.ex. via **RSA** är att föredra i skarpa miljöer



IPsec – Key Exchange

- Krypteringsmetoderna som används för kryptering av payload är symmetriska
- För att utbyta en säker nyckel mellan båda parterna används **Diffie-Hellman**
- **DH-grupp 21 motsvarar** 256 bitars symmetrisk kryptering



IPsec – Protokoll

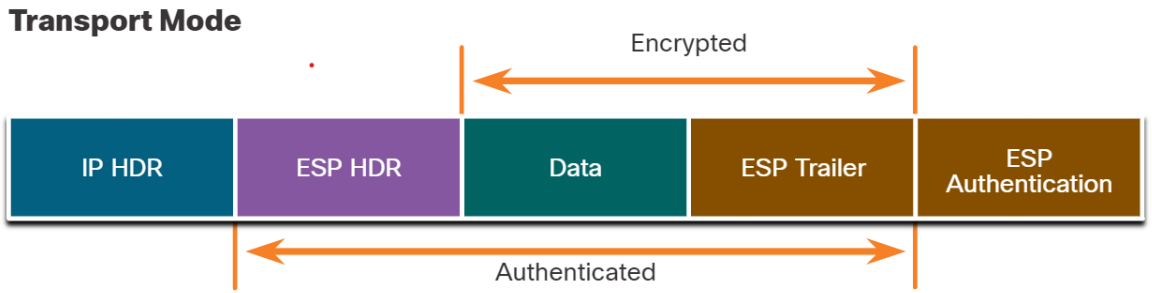
- Huvudprotokollen i IPsec har olika funktion:
  - **ESP – Encapsulating Security Payload**
    - Vanligaste protokollet att använda
    - Krypterar payloaden och autentiserar peers
    - Signerar paket
    - IP protocol 50
  - **AH – Authentication Header**
    - Används där man inte behöver kryptering, alternativ inte får juridiskt
    - Autentiserar peers
    - Signerar paket
    - IP protocol 51

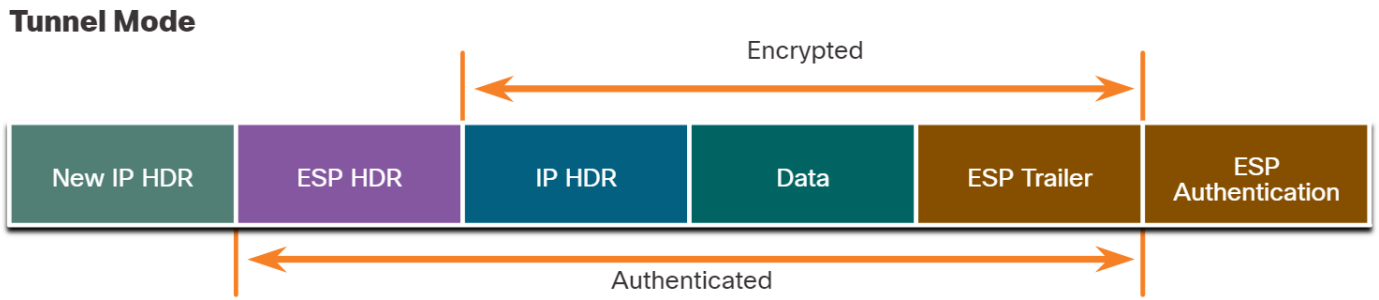
ESP vs AH

- Väljer man **AH** behöver man konfigurera
  - **Integrity:** MD5/SHA
  - **Authentication:** PSK eller RSA
  - **Secret Key:** DH Group
- Väljer man **ESP** behöver man konfigurera
  - **Integrity:** MD5/SHA
  - **Authentication:** PSK eller RSA
  - **Secret Key:** DH Group
  - **Confidentiality:** DES, 3DES, AES, SEAL etc

IPsec – Transport & Tunnel Mode

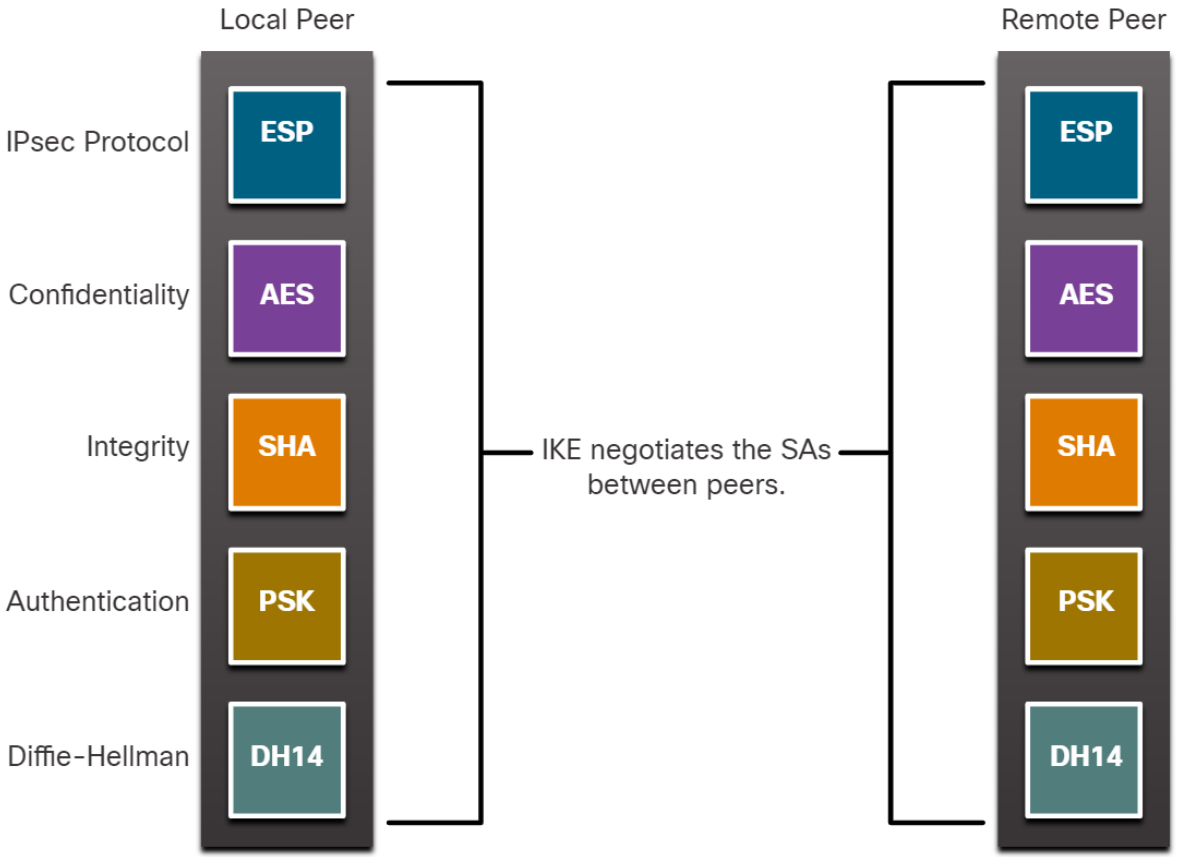
- **Transport Mode**
  - Krypterar datan, men inte hela paketet
  - Används bland annat för att kryptera GRE-tunnlar
- **Tunnel Mode**
  - Krypterar hela paketet, och skapar därför ett nytt IP-paket (ny header)
  - Vanligast





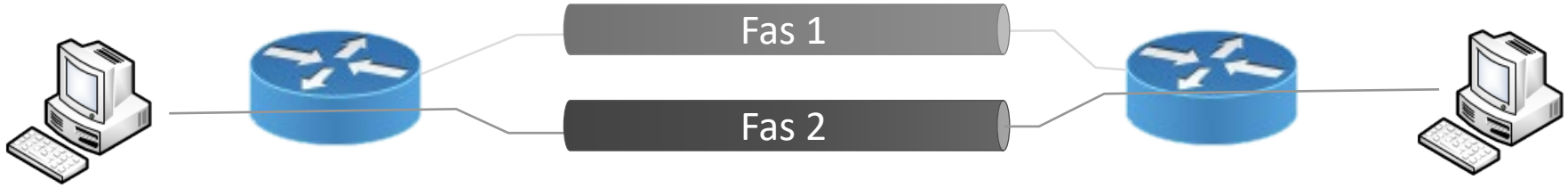
IKE – Internet Key Exchange

- **IKE** förhandlar nycklar och parametrar för VPN mellan peers för att förenkla IPsec-konfigurationen
- IKE består av tre protokoll:
  - ISAKMP
  - SKEME
  - Oakley
- När nycklar utbytts kan man etablera en säker session – **SA (Security Association)**

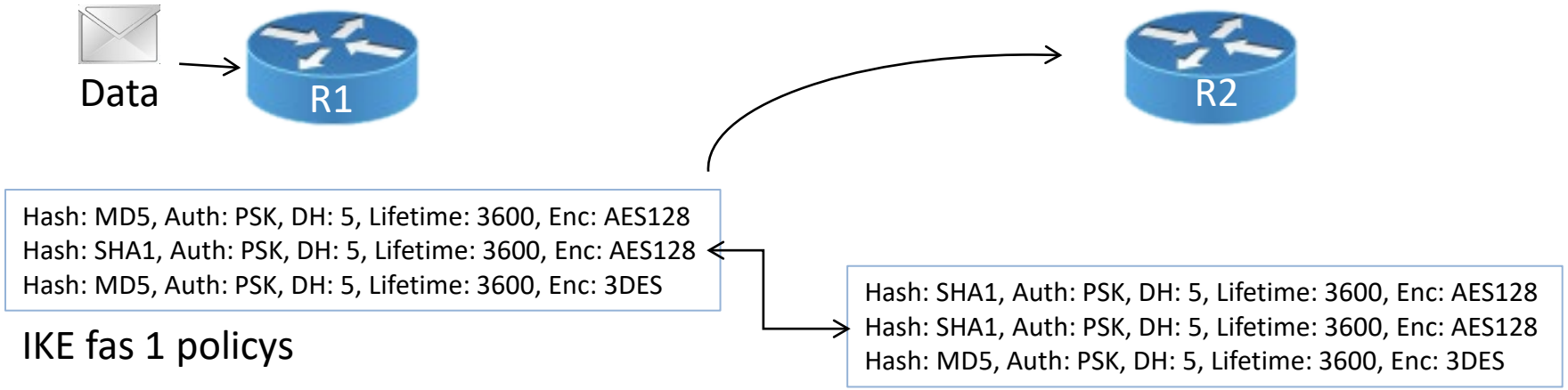


IKE fas 1 och fas 2

- Tänk er att fas 1 och fas 2 existerar samtidigt, bredvid varandra (ungefär som kontrollplan och dataplan)
  - **Fas 1** (”ISAKMP-fasen”) är kontrollplan, från router till router
    - Till exempel keepalive, inställningar, kallas ibland ”ISAKMP-tunnel”
  - **Fas 2** (”IPsec-fasen”) är för data, från användare till användare
    - Faktiska trafiken som ska skickas, kallas ibland för ”IPSec-tunnel”



IKE fas 1 (ISAKMP-fasen)



H	Hash (MD5, SHA)
A	Authentication (PSK, RSA)
G	DH Group (1, 2, 5)
L	Lifetime (sekunder)
E	Encryption (DES, 3DES, AES …)

IKE fas 1 (”ISAKMP-fasen”)

- När ISAKMP-policy (**Internet Security Association and Key Management Protocol**) är vald körs Diffie-Hellman och en säker nyckel genereras
- Därefter autentiseras routrarna mot varandra
  - Vid lyckad autentisering är fas 1 klar och en **SA (Security Association)** skapas
  - Verifiera med **show crypto isakmp sa**
    - **QM_Idle** = ISAKMP är aktivt men i stilla (quiescent) läge

IKE fas 2 (”IPsec-fasen”)

- När IKE fas 1 är klar finns en tunnel uppsatt används denna för att förhandla parametrar för fas 2
- Här bestämmer man:
  - ESP eller AH
    - Sekretess med hjälp av kryptering
    - Dataintegritet med hjälp av hashsummor
- När förhandlingen är färdig skapas en till **SA (Security Association)**
  - Verifiera med **show crypto ipsec sa**

SA – Security Association

- SA går upp när man har förhandlat och är överens
- När en VPN-tunnel är uppe finns två SAs
  - ISAKMP SA (fas 1)
  - IPSec SA (fas 2)
- Funkar inte VPN?
  - Kolla att ni har två fungerande SAs igång
  - **show crypto isakmp sa** (fas 1)
  - **show crypto ipsec sa** (fas 2)

Konfigurera IPSec VPN

- **Steg 1:** Skapa (minst) en ISAKMP-policy (fas 1)
- **Steg 2:** Skapa (minst) en IPSec transform-set (fas 2)
- **Steg 3:** Skapa en crypto-ACL
- **Steg 4:** Skapa en crypto-map
- **Steg 5:** Applicera crypto-map på ett interface

Steg 1: Konfigurera ISAKMP

```
R1(config)# crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)# hash sha                    !H
R1(config-isakmp)# authentication pre-share    !A
R1(config-isakmp)# group 5                     !G
R1(config-isakmp)# lifetime 84600              !L
R1(config-isakmp)# encryption aes              !E
```

```
R1(config)# crypto isakmp key cisco123 address 10.0.0.2
```

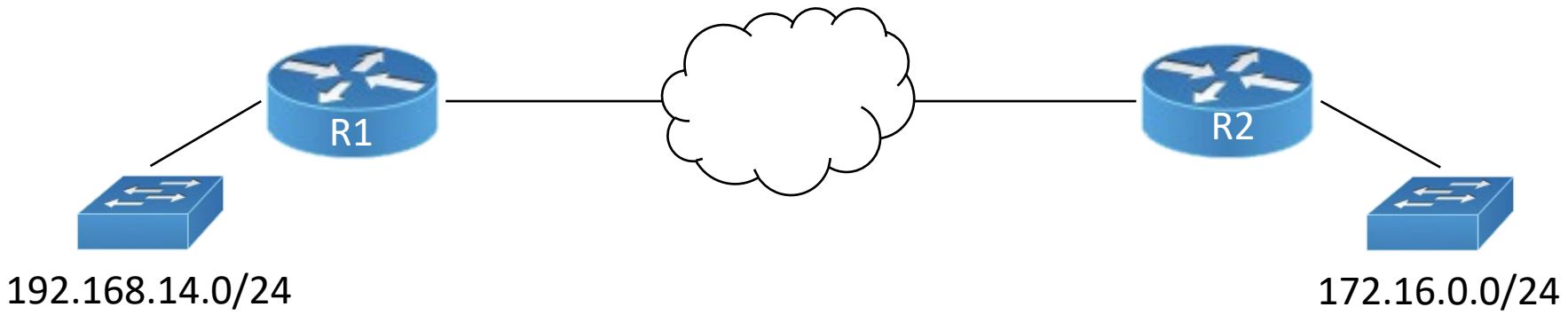
Steg 2: Konfigurera IPSec transform-set

- IPSec transform-set innehåller alla inställningar för IKE fas 2
- Flera transform-sets kan finnas, minst en måste matcha mellan peers

```
R1(config)# crypto ipsec transform-set TF1 ?
  ah-md5-hmac   AH-HMAC-MD5 transform
  ah-sha-hmac   AH-HMAC-SHA transform
  comp-lzs      IP Compression using the LZS compression algorithm
  esp-3des      ESP transform using 3DES(EDE) cipher (168 bits)
  esp-aes       ESP transform using AES cipher
  esp-des       ESP transform using DES cipher (56 bits)
  esp-md5-hmac  ESP transform using HMAC-MD5 auth
  esp-null      ESP transform w/o cipher
  esp-seal      ESP transform using SEAL cipher (160 bits)
  esp-sha-hmac  ESP transform using HMAC-SHA auth
```

```
R1(config)# crypto ipsec transform-set TF1 esp-aes esp-sha-hmac
```

Steg 3: Skapa en crypto-ACL (Vad triggar en VPN-tunnel?)



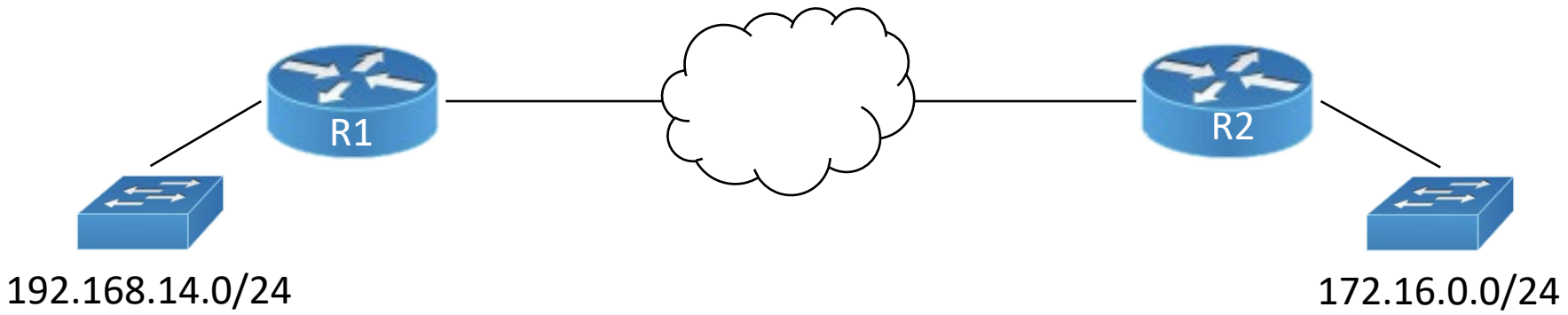
Från Till

```
R1(config)# ip access-list VPNTRAFFIC permit 192.168.14.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255
```

```
R2(config)# ip access-list VPNTRAFFIC permit 172.16.0.0 0.0.0.255 192.168.14.0 0.0.0.255
```

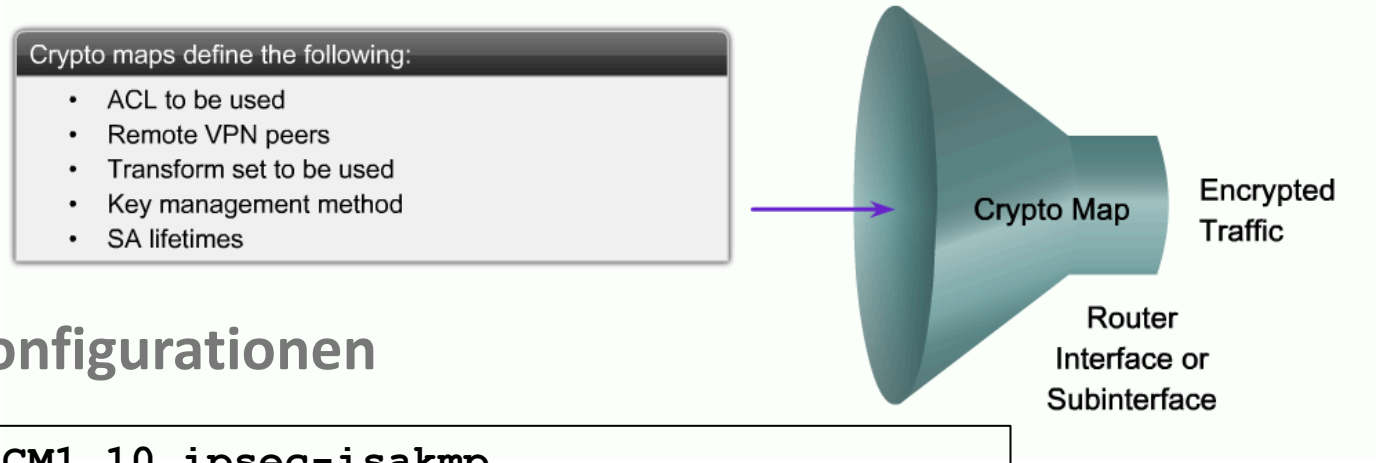
Crypto-ACL skall matcha trafik som skall gå genom tunneln. Tänk på NAT! (NAT Exemption)

Steg 3.1: NAT Exemption



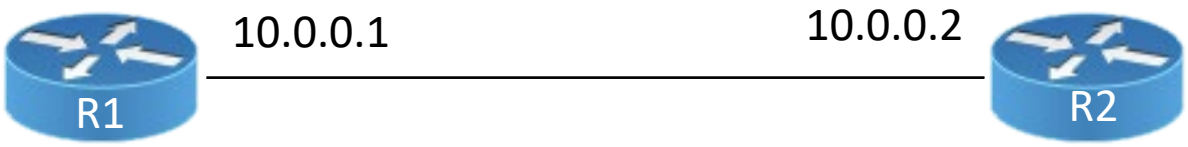

```
R1(config)# ip access-list extended NAT-list
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.14.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.14.0 0.0.0.255 any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# ip nat inside source list NAT-list interface g0/0 overload
```

Steg 4 & 5: Bind ihop konfigurationen med en Crypto-map, och applicera



Crypto map knyter ihop hela konfigurationen

```
R1(config)# crypto map CM1 10 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)# match address VPNTRAFFIC
R1(config-crypto-map)# set transform-set TF1
R1(config-crypto-map)# set peer 10.0.0.2
R1(config-crypto-map)# exit
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# crypto map CM1
```



IPSec VPN: Allt på en slide

```
Branch# conf t
Branch(config)# crypto isakmp policy 1
Branch(config-isakmp)# encryption aes
Branch(config-isakmp)# authentication pre-share
Branch(config-isakmp)# group 2
Branch(config-isakmp)# exit
Branch(config)# crypto isakmp key cisco123 address 209.165.200.226
Branch(config)#
Branch(config)# crypto ipsec transform-set HQ-VPN esp-sha-hmac esp-3des
Branch(cfg-crypto-trans)# exit
Branch(config)#
Branch(config)# access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
Branch(config)#
Branch(config)#
Branch(config)# crypto map HQ-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
Branch(config-crypto-map)# match address 110
Branch(config-crypto-map)# set transform-set HQ-VPN
Branch(config-crypto-map)# set peer 209.165.200.226
Branch(config-crypto-map)# exit
Branch(config)# int s0/0/1
Branch(config-if)# crypto map HQ-MAP
```

❶ **ISAKMP Policy**
Specifies the initial VPN security details

❷ **IPsec Details**
Specifies how the IPsec packet will be encapsulated

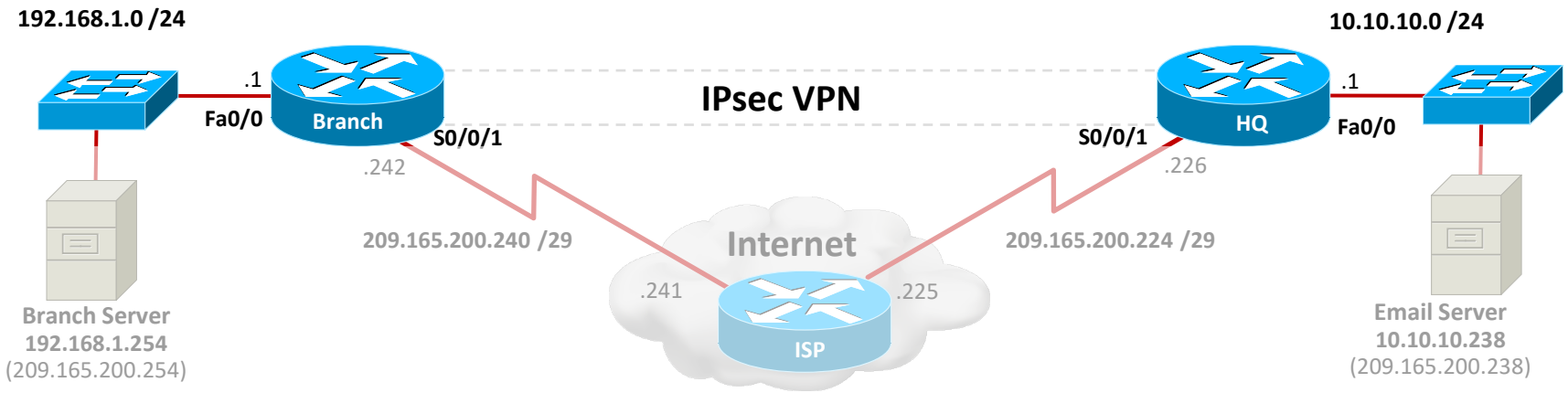
❸ **Crypto ACL**
Specifies the traffic that will trigger the VPN to activate

❹ **VPN Tunnel Information**
Creates the crypto map that combines the ISAKMP policy, IPsec transform set, VPN peer address, and crypto ACL

❺ **Apply the Crypto Map**
Identifies which interface is actively looking to create a VPN

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk372/technologies_tech_note09186a0080094203.shtml#config

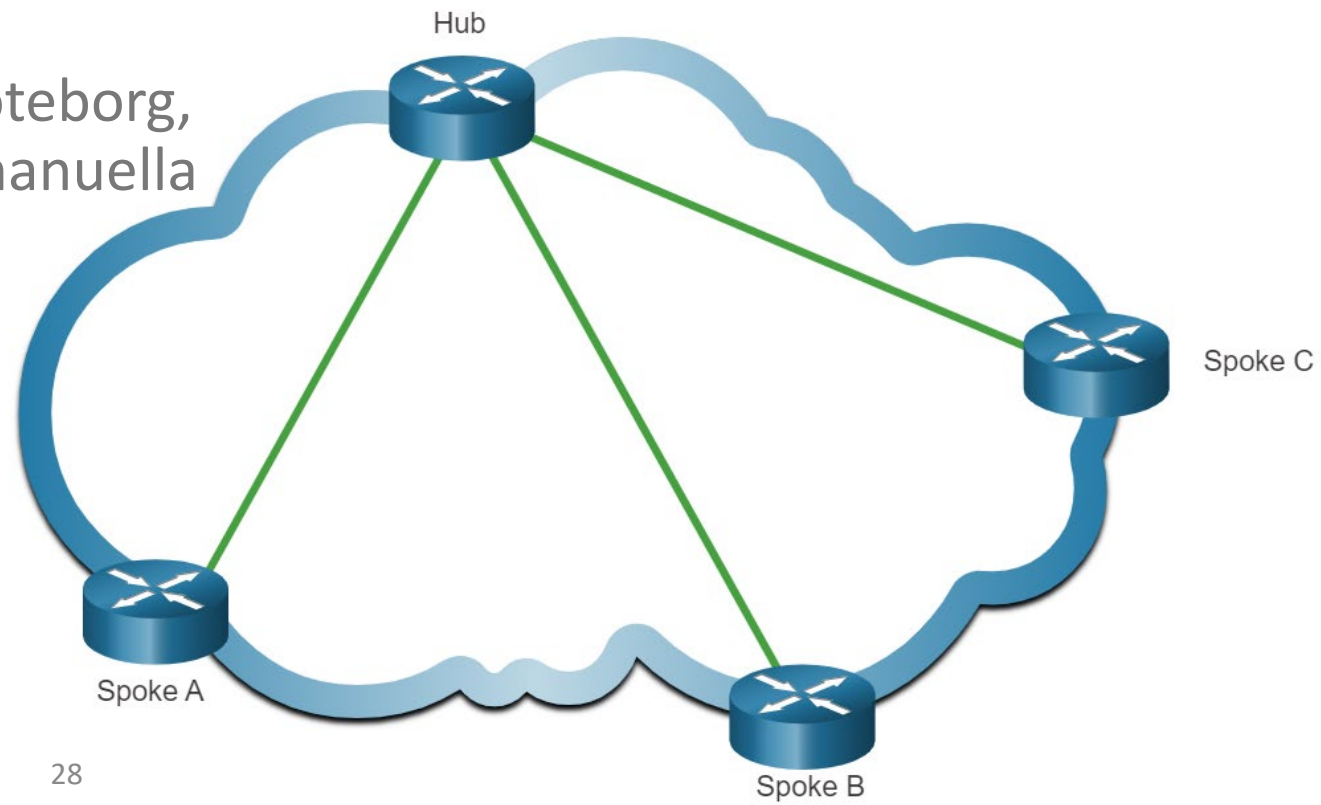
Testa VPN-tunnel




```
Branch# show crypto session
Branch# show crypto isakmp sa
Branch# show crypto ipsec sa
```

Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)

- En vanlig VPN är Point-to-Point, DMVPN används när du har flera platser att koppla upp
  - T.ex. kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg, Jönköping utan att behöva koppla manuella tunnlar mellan alla kontor
- **Hub** kan exempelvis vara huvud-kontoret, kallas även **Next Hop Server (NHS)**
- **Spoke** är då alla filialkontor, kallas även **Next Hop Client (NHC)**

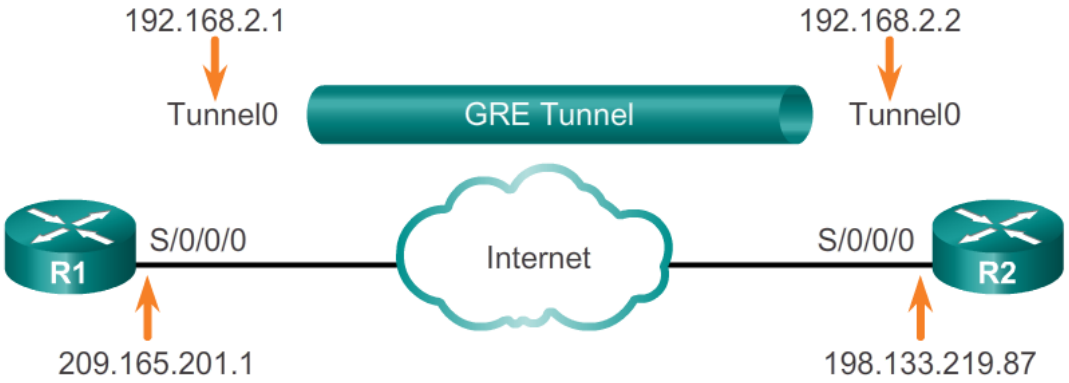


Next Hop Resolution Protocol (NHRP)

- Om en *spoke* vill kommunicera med en annan *spoke* skickar den en förfrågan till **NHS** (enheten som är hub)
- Servern svarar med (den publika) adressen till routern, den kan nu initiera en dynamisk tunnel
  - Tunneln byggs med **multipoint GRE (mGRE)**
- Vanligtvis används IPsec över DMVPN

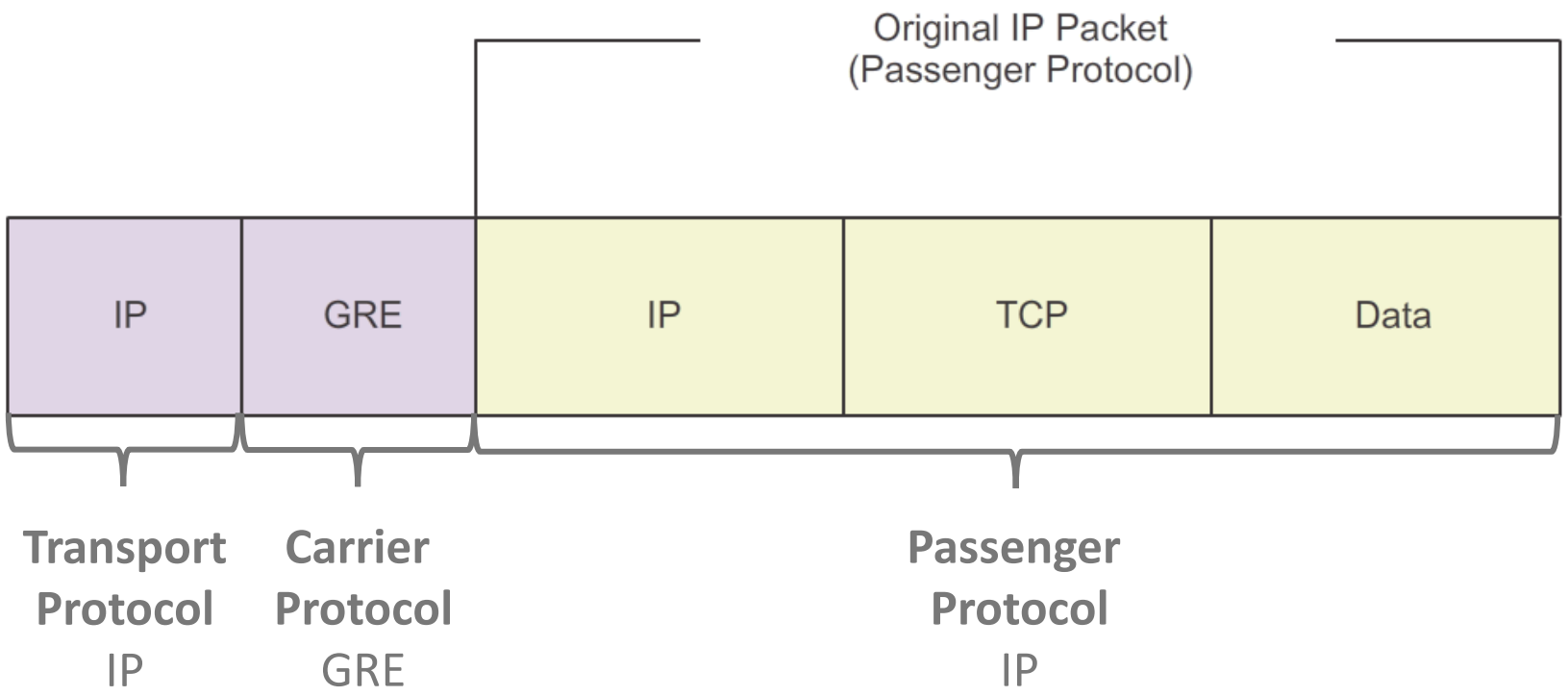
GRE (Generic Routing Encapsulation)

- IPsec kan bara kryptera unicast-trafik
- GRE skapar en tunnel som används för att enkapsulera multicast och broadcast (och unicast)
- GRE går även att sätta upp utan IPsec och fungerar då som en okrypterad VPN-tunnel

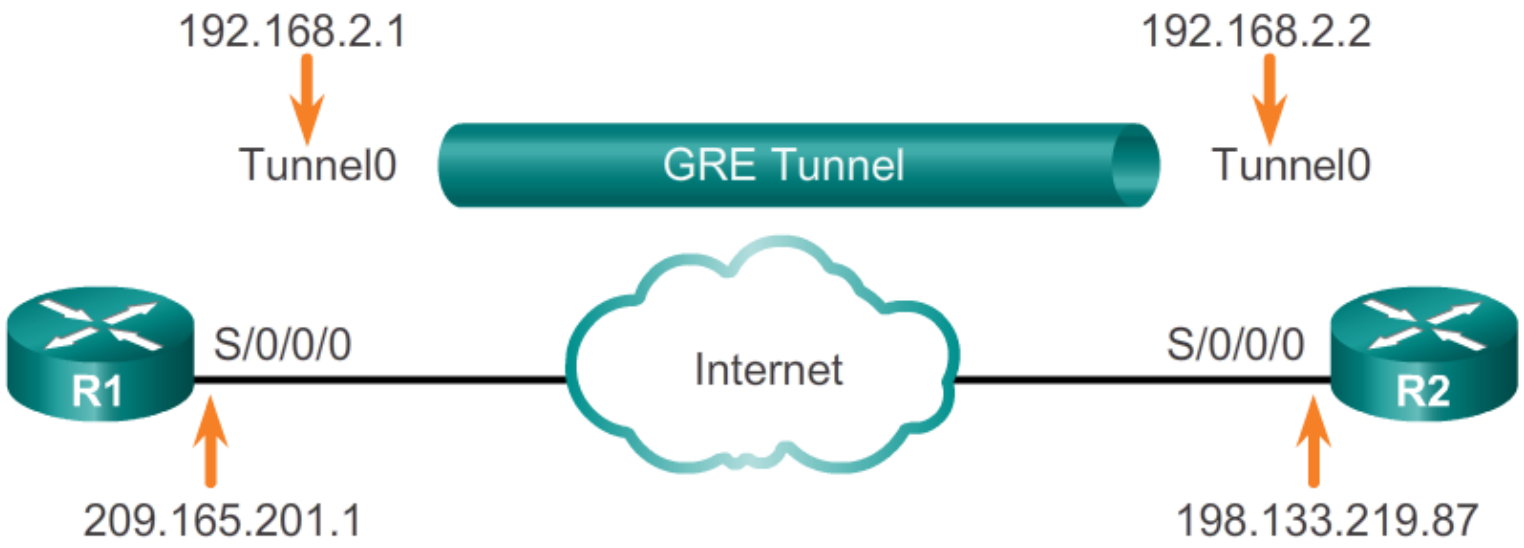


GRE

- Tre delar:



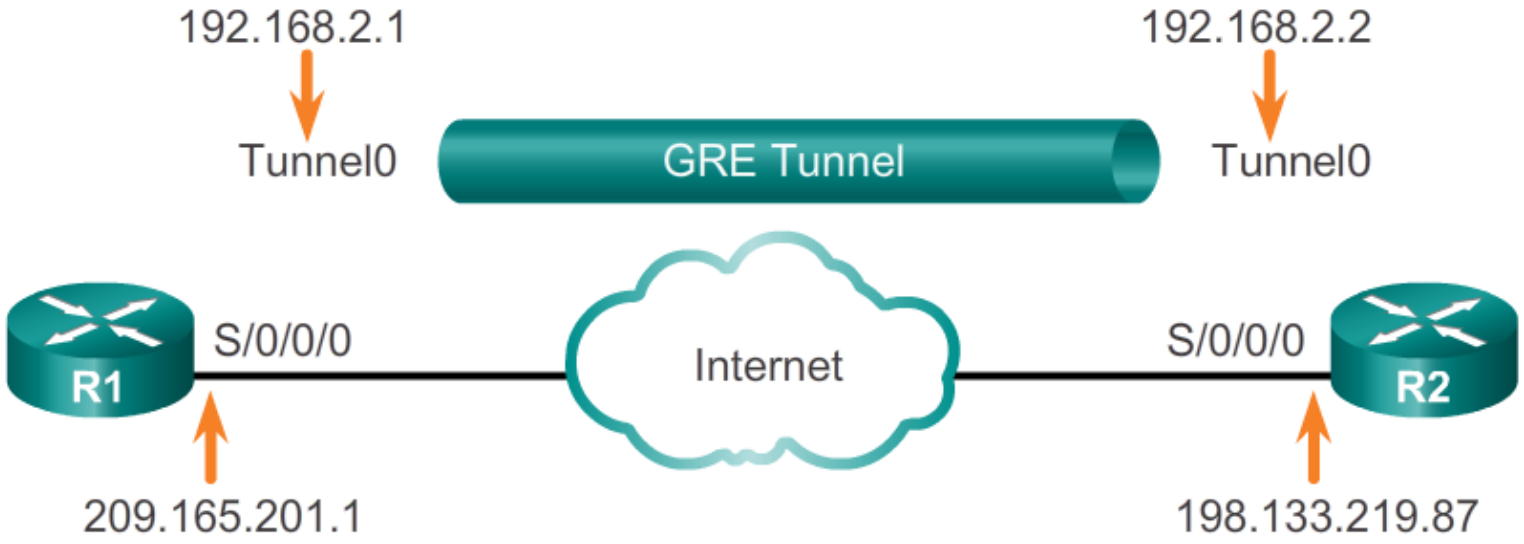
GRE – Konfiguration



- Konfiguration på **R1**

```
R1(config)# interface tunnel 0
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.252
R1(config-if)# tunnel source 209.165.201.1
R1(config-if)# tunnel destination 198.133.219.87
R1(config-if)# tunnel mode gre ip
R1(config-if)# exit
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
```

GRE – Konfiguration



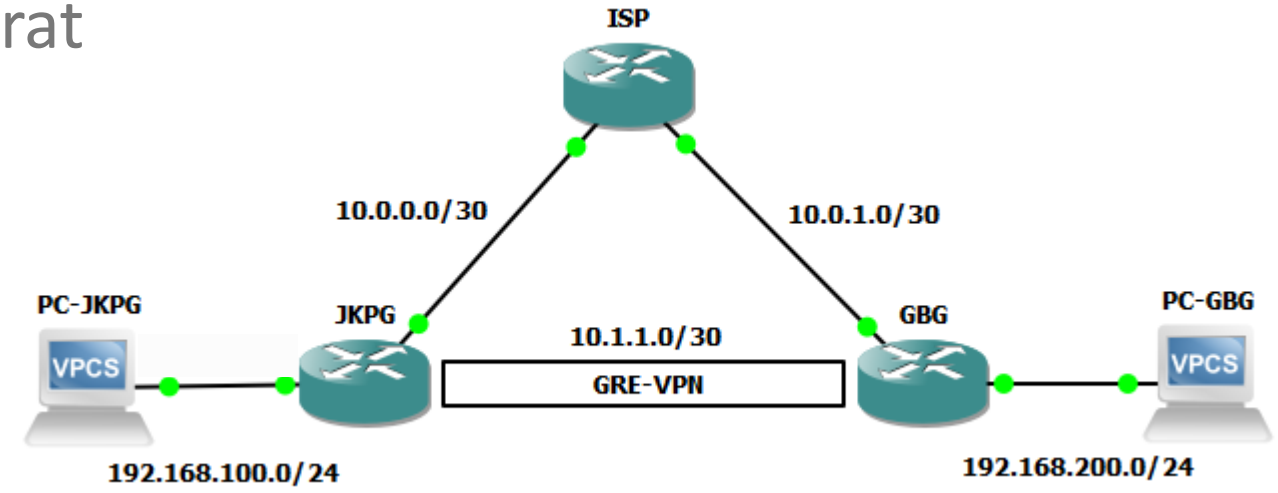
- När GRE är färdigkonfigurerat blir det som att vi har en direkt (fysisk) länk mellan R1 och R2 på 192.168.2.0/30

Krypterad GRE-tunnel

```
R1(config)# crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
R1(config)# crypto isakmp key [nyckel] address [IP-adress på andra routern]
R1(config)# crypto ipsec transform-set TRANSFORM-1 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
R1(config-crypto)# mode transport
R1(config-crypto)# crypto ipsec profile PROFILE-1
R1(config-crypto)# set transform-set TRANSFORM-1
R1(config)# interface Tunnel0
R1(config-if)# tunnel protection ipsec profile PROFILE-1
```

Livelabb

- Sätt upp en GRE-tunnel mellan JKPG och GBG
- Sätt igång OSPF
- Aktivera IPsec över GRE-tunneln
- Verifiera att trafiken går krypterat



kahoot.it

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering